Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Desarrollo de una FFT de 1024 puntos mediante mariposas

Curso:
Procesamiento Digital de Señales

Profesor:
Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Alumnos:
Hernández González Andrés Sebastián
Luna Reyes Javier

Ciudad de México
6 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Diferencia técnica entre DFT y FFT 2
1.2. Justificación de la eficiencia computacional 2

2. Planteamiento del problema **2**
2.1. Definición de la DFT para $N = 1024$ puntos 2
2.2. Análisis de etapas y descomposición Radix-2 3

3. Desarrollo por mariposas **3**
3.1. Operación básica de la mariposa Radix-2 3
3.2. Factores de giro (Twiddle Factors) 4
3.3. Flujo de datos y agrupación en niveles 4

4. Estructura de las 10 etapas **4**
4.1. Organización y conteo de operaciones 4
4.2. Distancia de índices y saltos 5

5. Ordenamiento de datos **5**
5.1. Inversión de bits (Bit-Reversal) 5
5.2. Cálculo de la nueva posición 6
5.3. Ubicación del reordenamiento 6

6. Diagrama o esquema **6**
6.1. Esquema de bloques y flujo de señales 7

7. Complejidad computacional **7**
7.1. Comparación de costos: DFT vs. FFT 7
7.2. Análisis del ahorro computacional 8

8. Conclusiones **8**

9. Bibliografia **8**

1. Introducción

La Transformada Discreta de Fourier o DFT es una herramienta fundamental en el procesamiento digital de señales que permite transformar una secuencia de muestras en el dominio del tiempo a su representación en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, la implementación directa de la DFT presenta limitaciones significativas en términos de recursos computacionales cuando el número de puntos (N) es elevado.

1.1. Diferencia técnica entre DFT y FFT

La principal diferencia no radica en el resultado matemático, el cual es idéntico, sino en la estrategia de ejecución. Mientras que la DFT calcula cada componente de frecuencia de forma independiente mediante una sumatoria directa, la Transformada Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo optimizado que aprovecha las propiedades de simetría y periodicidad de los factores de giro (W_N^k).

La FFT utiliza un enfoque de "divide y vencerás", descomponiendo una DFT de N puntos en transformaciones más pequeñas de forma recursiva. En este proyecto, se analiza el esquema Radix-2, el cual divide la secuencia original en mitades sucesivas hasta alcanzar unidades básicas de cálculo denominadas "mariposas".

1.2. Justificación de la eficiencia computacional

La justificación para preferir la FFT sobre la DFT radica en la reducción drástica de la complejidad algorítmica.

- **Complejidad de la DFT:** Para una secuencia de N puntos, la DFT requiere aproximadamente N^2 multiplicaciones complejas, lo que se define como una complejidad de orden $O(N^2)$.
- **Complejidad de la FFT:** Al reutilizar cálculos intermedios mediante la estructura de mariposas, la FFT reduce este número a aproximadamente $(N/2)\log_2 N$ multiplicaciones complejas, resultando en una complejidad de $O(N \log_2 N)$.

Para un valor de $N = 1024$, como el solicitado en esta actividad, la DFT requeriría más de un millón de operaciones ($1,048,576$), mientras que la FFT solo requiere cerca de $5,120$ operaciones por etapa. Esta eficiencia es la que hace viable el procesamiento de señales en tiempo real en sistemas modernos.

2. Planteamiento del problema

En esta sección se establece el fundamento matemático necesario para la transformación de una señal discreta de $N = 1024$ muestras del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, analizando la viabilidad de una descomposición logarítmica.

2.1. Definición de la DFT para $N = 1024$ puntos

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) para una secuencia de entrada $x[n]$ de longitud N se define mediante la siguiente expresión matemática:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1 \tag{1}$$

Para el caso específico de este proyecto, donde el número de puntos es $N = 1024$, la sumatoria se extiende desde $n = 0$ hasta 1023, resultando en:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{1023} x[n] \cdot W_{1024}^{nk}, \quad k = 0, 1, \ldots, 1023 \tag{2}$$

Donde W_{1024}^{nk} representa el factor de giro (twiddle factor) definido como $e^{-j\frac{2\pi}{1024}nk}$. El cálculo directo de esta expresión implicaría que para cada uno de los 1024 valores de k, se deben realizar 1024 multiplicaciones complejas, sumando un total de $1,048,576$ operaciones.

2.2. Análisis de etapas y descomposición Radix-2

La eficiencia de la FFT (Transformada Rápida de Fourier) se basa en la propiedad de que el número de puntos N sea una potencia de 2 ($N = 2^m$). Dado que nuestro valor objetivo es $N = 1024$, podemos identificar la siguiente relación:

$$1024 = 2^{10} \implies m = 10 \tag{3}$$

Esta igualdad justifica que el algoritmo de la FFT pueda implementarse exactamente en **10 etapas** de procesamiento. En cada etapa, se procesan todas las muestras mediante operaciones de mariposa, donde:

- La primera etapa combina pares de muestras adyacentes.
- Las etapas subsecuentes combinan resultados de bloques anteriores de tamaño creciente ($2^1, 2^2, \ldots, 2^9$).
- El número de etapas $m = \log_2(1024) = 10$, garantiza que el problema original se reduzca sistemáticamente hasta alcanzar la unidad mínima de cálculo.

3. Desarrollo por mariposas

El algoritmo de la FFT Radix-2 basa su eficiencia en la descomposición de la sumatoria de la DFT en mitades sucesivas, permitiendo la reutilización de cálculos intermedios mediante una estructura gráfica conocida como "mariposa"(butterfly).

3.1. Operación básica de la mariposa Radix-2

La mariposa es la unidad básica de cómputo en la FFT. En un esquema de decimación en tiempo (DIT), una mariposa toma dos valores de entrada, A y B, y produce dos valores de salida, X y Y, aplicando un factor de giro W_N^k a la entrada inferior. Las ecuaciones que rigen esta operación son:

$$X = A + B \cdot W_N^k \tag{4}$$

$$Y = A - B \cdot W_N^k \tag{5}$$

Esta estructura permite que con una sola multiplicación compleja y dos sumas, se obtengan dos puntos de la transformada. En una FFT de 1024 puntos, cada una de las 10 etapas contiene $N/2 = 512$ de estas operaciones de mariposa.

3.2. Factores de giro (Twiddle Factors)

Los factores de giro son coeficientes complejos constantes que representan raíces de la unidad en el plano complejo. Se definen matemáticamente como:

$$W_N^k = e^{-j\frac{2\pi k}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \tag{6}$$

Su función principal es el **desplazamiento de fase** de las muestras de la señal. En el contexto del algoritmo, los factores de giro permiten aprovechar la periodicidad ($W_N^{k+N} = W_N^k$) y la simetría ($W_N^{k+N/2} = -W_N^k$) de las funciones senoidales. Esta última propiedad es la que permite que en la mariposa solo se requiera una multiplicación para obtener ambos resultados (X y Y), reduciendo drásticamente el costo computacional frente a la DFT directa.

3.3. Flujo de datos y agrupación en niveles

El flujo de datos en una FFT de 1024 puntos sigue una estructura altamente organizada que permite la computación en paralelo. Dependiendo del algoritmo utilizado, el flujo varía:

- **Decimación en Tiempo (DIT):** Las muestras de entrada $x[n]$ deben entrar al sistema en un orden reordenado mediante inversión de bits (*bit-reversal*). El flujo de datos avanza procesando primero mariposas de corto alcance y expandiendo la distancia de combinación en cada nivel subsecuente.
- **Agrupación por niveles:** En cada una de las 10 etapas, las 1024 muestras se agrupan en pares para formar 512 mariposas.
  - En la **Etapa 1**, se combinan muestras que están a una distancia de 1 posición (2^0).
  - En la **Etapa 2**, se combinan muestras a una distancia de 2 posiciones (2^1).
  - Este patrón continúa hasta la **Etapa 10**, donde se combinan resultados que están a una distancia de 512 posiciones (2^9).

Este flujo garantiza que cada salida de una mariposa en la etapa m sirva como entrada para una mariposa en la etapa $m+1$, permitiendo que la información de cada muestra individual se propague y contribuya a cada uno de los 1024 coeficientes de frecuencia finales.

4. Estructura de las 10 etapas

La implementación de una FFT de $N = 1024$ puntos requiere una organización estricta en $m = \log_2(1024) = 10$ etapas sucesivas. Cada etapa transforma los datos de la etapa anterior mediante un conjunto de operaciones de mariposa distribuidas uniformemente.

4.1. Organización y conteo de operaciones

En cada una de las 10 etapas, se procesan las 1024 muestras de forma completa. Dado que cada mariposa procesa dos muestras de entrada para generar dos de salida, el número de operaciones por etapa es constante:

- **Mariposas por etapa:** $N/2 = 1024/2 = 512$ mariposas.
- **Total de mariposas en el algoritmo:** 512 mariposas $\times$ 10 etapas $= 5,120$ mariposas en total.
- **Costo computacional:** Esto equivale a 5,120 multiplicaciones complejas y 10,240 sumas complejas, una reducción masiva frente a las N^2 de la DFT directa.

4.2. Distancia de índices y saltos

La arquitectura del flujo de datos depende de la distancia entre los índices de las muestras que se combinan en una mariposa. Esta distancia varía en cada nivel siguiendo una progresión geométrica basada en potencias de 2.

Etapa (m)	**Mariposas por etapa**	**Distancia de salto (2^{m-1})**	**Bloques independientes**
1	512	1	512
2	512	2	256
3	512	4	128
4	512	8	64
5	512	16	32
6	512	32	16
7	512	64	8
8	512	128	4
9	512	256	2
10	512	512	1

Cuadro 1: Evolución de las variables estructurales en cada etapa de la FFT de 1024 puntos.

- **Esquema de Decimación en Tiempo (DIT):** En la primera etapa, se combinan muestras adyacentes (distancia $= 2^0 = 1$). A medida que se avanza en las etapas ($s = 1, 2, \ldots, 10$), el "salto.º distancia entre los índices de las muestras de una misma mariposa se duplica, siendo 2^{s-1}. En la etapa final (etapa 10), la distancia alcanza los 512 puntos (2^9).
- **Esquema de Decimación en Frecuencia (DIF):** En este esquema, el proceso es inverso. La primera etapa comienza con el salto máximo de 512 puntos ($N/2$) y la distancia se reduce a la mitad en cada nivel subsecuente, terminando en la etapa 10 con una distancia de 1 entre muestras.

Este cambio en la distancia de los índices es lo que permite que la información de cada muestra de tiempo se difunda gradualmente por todo el espectro de frecuencias.

5. Ordenamiento de datos

En la implementación de la FFT Radix-2 por decimación en tiempo (DIT), el algoritmo requiere que las muestras de entrada no se procesen en su orden cronológico natural ($x[0], x[1], x[2] \ldots$), sino en un orden reestructurado. Este proceso es fundamental para que las combinaciones de las mariposas en las 10 etapas produzcan una salida correctamente ordenada en frecuencia.

5.1. Inversión de bits (Bit-Reversal)

La necesidad de este reordenamiento surge de la descomposición recursiva de la DFT en secuencias de puntos pares e impares. Para una FFT de 1024 puntos (2^{10}), cada índice n puede representarse mediante una palabra binaria de 10 bits. El algoritmo de inversión de bits consiste en tomar dicha representación binaria, invertir el orden de sus dígitos y convertir el resultado de vuelta a sistema decimal para obtener la nueva posición física de la muestra.

5.2. Cálculo de la nueva posición

Para calcular la posición de una muestra en una FFT de 1024 puntos, seguimos este procedimiento:

1. **Representación:** Se toma el índice original n (de 0 a 1023) y se escribe en binario de 10 bits. Por ejemplo, para $n = 1$, su representación es 0000000001_2.

2. **Inversión:** Se invierten los bits. Siguiendo el ejemplo, el bit menos significativo pasa a ser el más significativo: 1000000000_2.

3. **Mapeo:** El nuevo valor decimal indica la posición de entrada. En este caso, $1000000000_2 = 512$. Por lo tanto, la muestra $x[1]$ se coloca en la posición 512 de la memoria antes de iniciar la Etapa 1.

Índice Natural (n)	**Binario de 10 bits**	**Binario Invertido**	**Nuevo Índice**
0	0000000000	0000000000	**0**
1	0000000001	1000000000	**512**
2	0000000010	0100000000	**256**
3	0000000011	1100000000	**768**
4	0000000100	0010000000	**128**
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1021	1111111101	1011111111	**767**
1022	1111111110	0111111111	**511**
1023	1111111111	1111111111	**1023**

Cuadro 2: Extracto del reordenamiento de índices mediante inversión de bits generado por software para $N = 1024$.

5.3. Ubicación del reordenamiento

Es importante precisar que:

- Si se utiliza **decimación en tiempo (DIT)**, el reordenamiento ocurre en la **entrada**, resultando en una salida en orden natural de frecuencias.

- Si se utiliza **decimación en frecuencia (DIF)**, la entrada se mantiene en orden natural, pero la **salida** aparecerá en orden de inversión de bits, requiriendo el reordenamiento al final del proceso.

6. Diagrama o esquema

Figura 1: Estructura macroscópica de las 10 etapas para $N = 1024$ puntos.

Dada la magnitud de una FFT de 1024 puntos, la representación exhaustiva de las 1024 líneas es impráctica en un documento técnico. Sin embargo, la estructura es fractal y se basa en la repetición de etapas de mariposas Radix-2.

6.1. Esquema de bloques y flujo de señales

Para ilustrar la lógica de las 10 etapas, se presenta a continuación la estructura de una FFT de 8 puntos (2^3), la cual sigue el mismo principio de "divide y vencerás"que nuestra FFT de 1024 puntos (2^{10}).

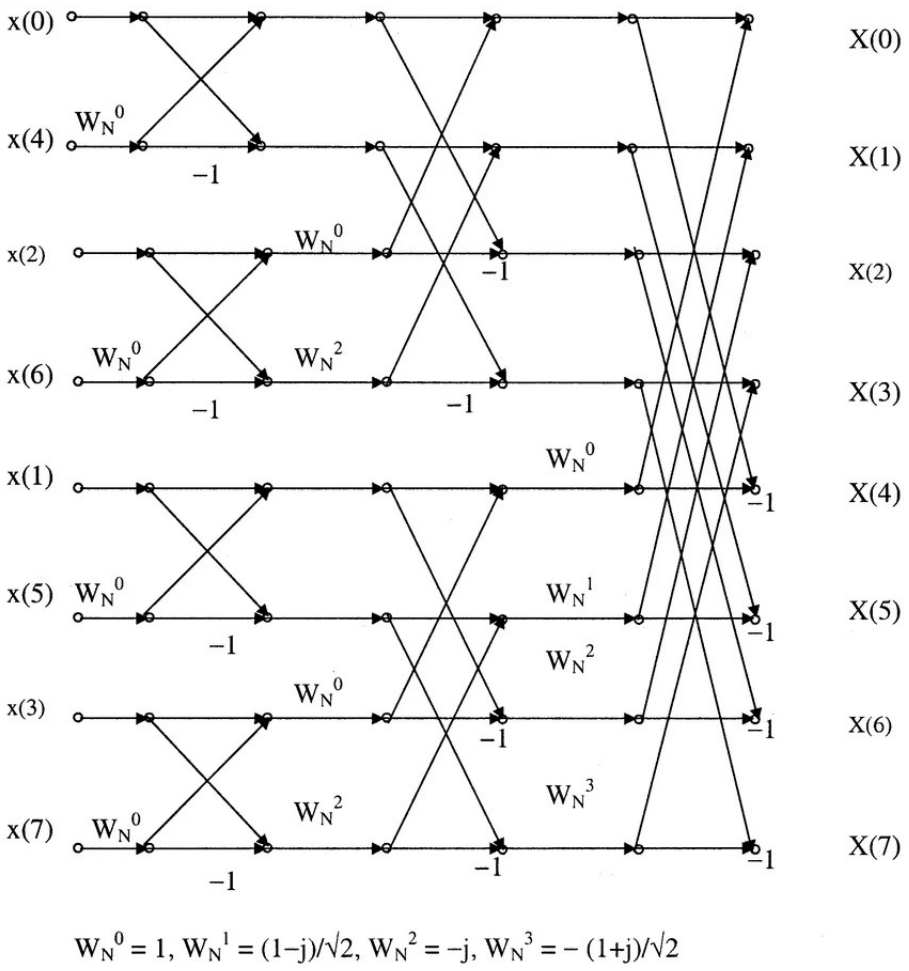

Figura 2: Mariposas de una señal de 8 puntos

- **Etapa de entrada:** Las muestras ingresan en orden de inversión de bits (Bit-Reversal).
- **Etapas intermedias:** Se observa cómo los resultados de las mariposas de una etapa alimentan a la siguiente, duplicando la distancia de salto en cada nivel.
- **Conexiones:** Cada nodo representa una suma compleja, mientras que las líneas diagonales con un coeficiente W_N^k representan una multiplicación compleja por el factor de giro.

7. Complejidad computacional

La principal justificación para el uso de la FFT es la reducción drástica en el número de operaciones requeridas para transformar una señal de 1024 puntos.

7.1. Comparación de costos: DFT vs. FFT

Para una secuencia de $N = 1024$ puntos, comparamos el costo computacional de una implementación directa frente al algoritmo optimizado de 10 etapas:

Operación	**DFT Directa** (N^2)	**FFT** ($\frac{N}{2}\log_2 N$)
Multiplicaciones Complejas	$1,048,576$	$5,120$
Sumas Complejas	$\approx 1,047,552$	$10,240$
Total de Operaciones	> 2 **millones**	$\approx 15,360$

Cuadro 3: Comparativa de costo computacional para $N = 1024$.

7.2. Análisis del ahorro computacional

Como se observa en la Tabla 1, la FFT reduce el número de multiplicaciones en un factor de aproximadamente 200 veces para el caso de 1024 puntos. Este ahorro es el que permite que procesadores digitales de señales (DSP) realicen análisis espectral en tiempo real, ya que el tiempo de ejecución se reduce proporcionalmente a la disminución de operaciones matemáticas.

8. Conclusiones

El análisis detallado de la FFT de 1024 puntos permite comprender por qué este algoritmo es el pilar fundamental del procesamiento digital de señales moderno. A través de la descomposición en 10 etapas de mariposas, se logra una eficiencia que transforma procesos teóricos en aplicaciones prácticas de alta velocidad.

La relevancia de la FFT en aplicaciones de tiempo real es indiscutible. En sistemas donde la latencia es crítica, como en las comunicaciones inalámbricas (5G/Wi-Fi), el procesamiento de audio en vivo o el monitoreo médico (ECG/EEG), el uso de una DFT directa sería computacionalmente prohibitivo. La reducción de la complejidad a $O(N \log_2 N)$ permite que dispositivos con recursos limitados realicen análisis espectrales complejos en microsegundos, facilitando la toma de decisiones inmediata basada en la frecuencia de la señal.

La transición de este análisis técnico a una implementación física presenta distintos niveles de desafío según la plataforma elegida:

- **Implementación en Software:** En lenguajes de alto nivel como Python o C, la dificultad es moderada. El reto principal radica en la gestión eficiente de la memoria para el reordenamiento de bits y el cálculo preciso de las tablas de senos y cosenos para los factores de giro.

- **Implementación en Hardware (FPGA/ASIC):** El paso a un chip especializado como una FPGA es considerablemente más complejo pero altamente eficiente. Requiere diseñar arquitecturas en paralelo para procesar las 512 mariposas de cada etapa simultáneamente, utilizando aritmética de punto fijo para optimizar el área del chip y el consumo de energía. Sin embargo, es esta implementación en hardware la que permite alcanzar las velocidades necesarias para los estándares de telecomunicaciones actuales.

En conclusión, la FFT de 1024 puntos no es solo una optimización matemática, sino la solución de ingeniería que hace posible la era digital actual.

9. Bibliografia

1. Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2006). *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications* (4ta ed.). Pearson Prentice Hall.

2. Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). *Discrete-Time Signal Processing* (3ra ed.). Pearson.

3. Lyons, R. G. (2010). *Understanding Digital Signal Processing* (3ra ed.). Prentice Hall.

4. Khan, A. M. (12 de abril de 2018). *4-Point DIT FFT* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Luv1lSMQTqQ

5. Teppa Garran, P. A. (20 de marzo de 2022). *39. Introducción a la Transformada Rápida de Fourier (FFT)* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WYhlrSeIoKc

6. PySDR. (2026). *Dominio de la Frecuencia — PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python*. Pysdr.org. https://pysdr.org/es/content-es/frequency_domain.html

7. Colcas, J. (s.f.). *Algoritmo Radix-2 FFT y Decimación*. Scribd. https://www.scribd.com/document/269148236/radix2

8. *How the FFT works*. (2026). n/a. Dspguide.com. https://www.dspguide.com/ch12/2.htm